

Lista 5

Data de Entrega: 05/10 em sala de aula.

1. Considere o PVI

$$\begin{cases} y' = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0, \end{cases}$$

e suponha que f seja contínua no retângulo

$$R = \{(t, y) : |t - t_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}.$$

Defina

$$M = \max_{(t,y) \in R} |f(t, y)|.$$

Considere ainda o conjunto

$$\mathcal{C} = \{y \in C([t_0 - h, t_0 + h]) : \|y - y_0\|_\infty \leq b\}.$$

(a) Explique por que M existe.

(b) Para $y \in \mathcal{C}$, mostre que

$$|(\mathcal{K}y)(t) - y_0| \leq M|t - t_0|.$$

(c) Mostre que, se

$$h \leq \frac{b}{M},$$

então

$$\mathcal{K}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}.$$

(d) Explique geometricamente o significado da condição

$$h \leq \frac{b}{M}.$$

(e) Por que não basta saber que $\mathcal{K}$ é uma contração? Por que também precisamos garantir que

$$\mathcal{K}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}?$$

(f) Mostre que $\mathcal{C}$ é fechado em

$$C([t_0 - h, t_0 + h]).$$

(g) Conclua que $\mathcal{C}$ é completo na norma do máximo. Indique claramente qual teorema está sendo utilizado nessa conclusão.

2. Nas condições do exercício anterior, suponha agora que f seja Lipschitz na segunda variável no retângulo R , isto é, que exista $L > 0$ tal que

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

(a) Para $u, v \in \mathcal{C}$, mostre que

$$|(\mathcal{K}u)(t) - (\mathcal{K}v)(t)| \leq L|t - t_0| \|u - v\|_\infty.$$

(b) Tomando o máximo em t , conclua que

$$\|\mathcal{K}u - \mathcal{K}v\|_\infty \leq Lh \|u - v\|_\infty.$$

(c) Qual condição sobre h garante que $\mathcal{K}$ seja uma contração?

(d) Compare as duas condições

$$h \leq \frac{b}{M} \quad \text{e} \quad Lh < 1.$$

Explique por que elas aparecem por razões matemáticas diferentes na demonstração de Picard–Lindelöf.

(e) Indique qual delas é utilizada para garantir que o operador permanece no conjunto escolhido e qual delas é utilizada para garantir a existência de um único ponto fixo.

(f) Explique por que escolher

$$h < \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L} \right\}$$

é suficiente para que o argumento do Teorema do Ponto Fixo de Banach possa ser aplicado.

3. Considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = 3|y|^{2/3}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

(a) Mostre que

$$f(t, y) = 3|y|^{2/3}$$

é contínua em uma vizinhança de $(0, 0)$.

(b) O teorema de existência garante alguma solução local? Justifique.

(c) Mostre que

$$y(t) \equiv 0$$

é uma solução do PVI.

(d) Mostre que

$$y(t) = t^3$$

também é uma solução do mesmo PVI.

(e) Para cada $c \geq 0$, considere

$$y_c(t) = \begin{cases} 0, & t \leq c, \\ (t - c)^3, & t > c. \end{cases}$$

Verifique que y_c é uma solução diferenciável do mesmo PVI.

(f) Conclua que o PVI possui infinitas soluções.

(g) Investigue a condição de Lipschitz em relação a y nas proximidades de $y = 0$. O que falha?

(h) Explique por que este exemplo **não contradiz** o Teorema de Picard–Lindelöf.

(i) Qual é a principal lição deste exemplo sobre a diferença entre as hipóteses necessárias para existência e para unicidade?

4. A hipótese C^1 como condição suficiente para Lipschitz local

Seja

$$f(t, y) = t^2 + \sin(ty) + y^2.$$

Considere o retângulo

$$R = \{(t, y) : |t| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

(a) Calcule

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y).$$

(b) Mostre que $\partial f / \partial y$ é contínua em R .

(c) Encontre uma constante $L > 0$ tal que

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| \leq L$$

para todo $(t, y) \in R$.

(d) Utilizando o Teorema do Valor Médio na variável y , mostre que

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

(e) Conclua que f é Lipschitz em relação à segunda variável em R .

(f) Explique por que a condição

$$\frac{\partial f}{\partial y} \text{ contínua}$$

é uma condição *suficiente*, mas não é a definição de uma função Lipschitz.

(g) Dê um exemplo de função Lipschitz que não seja diferenciável em todos os pontos.

(h) Explique por que, nos cursos elementares de EDO, a continuidade de $\partial f / \partial y$ aparece frequentemente como uma maneira prática de verificar a hipótese de unicidade.

5. Considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y' = t + y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Considere o retângulo

$$R = \left\{ (t, y) : |t| \leq \frac{1}{2}, \quad |y| \leq 1 \right\}.$$

(a) Mostre que $f(t, y) = t + y^2$ é contínua em R .

(b) Calcule

$$M = \max_{(t,y) \in R} |t + y^2|.$$

(c) Mostre que f é Lipschitz em relação a y em R e determine uma constante de Lipschitz L .

(d) Considere

$$\mathcal{C} = \{y \in C([-h, h]) : \|y\|_\infty \leq 1\}.$$

Determine condições sobre h que garantam simultaneamente

$$\mathcal{K}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}$$

e

$\mathcal{K}$ é uma contração.

(e) Escolha explicitamente um valor de $h > 0$ para o qual todas essas condições sejam satisfeitas.

(f) Escreva o operador de Picard correspondente:

$$(\mathcal{K}y)(t) = \int_0^t (s + y(s)^2) ds.$$

(g) Começando com

$$y_0(t) = 0,$$

calcule

$$y_1 = \mathcal{K}y_0 \quad \text{e} \quad y_2 = \mathcal{K}y_1.$$

- (h) Sem tentar encontrar uma fórmula fechada para a solução, explique por que a sequência

$$y_{n+1} = \mathcal{K}y_n$$

converge na norma do máximo.

- (i) Para qual objeto ela converge?
- (j) Explique por que o limite obtido é uma solução do PVI.
- (k) Explique por que essa solução é única no conjunto considerado.
- (l) Finalmente, associe cada uma das afirmações abaixo a uma etapa específica da demonstração:

- (i) $C([-h, h])$ é Banach;
- (ii) $\mathcal{C}$ é fechado;
- (iii) $\mathcal{K}(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}$;
- (iv) f é Lipschitz em y ;
- (v) $Lh < 1$;
- (vi) Teorema do Ponto Fixo de Banach;
- (vii) $y = \mathcal{K}y$;
- (viii) Teorema Fundamental do Cálculo.

Para cada item, diga **o que ele garante** e por que essa informação é necessária na demonstração.